

Vendra

사용자 가이드

버전 v0.7.49
작성일 2026-09-17
문서 사용자 가이드

Vendra 사용자 가이드

- 대상: 구매·조달 담당자, 계약·품질 담당자, 사외 공급업체 담당자
- 기준 버전: v0.7.49
- 관련 문서: [관리자 가이드](#) · [README](#)

이 문서에 실린 화면은 모두 v0.7.49 를 실제로 띄워 1440x900 에서 찍은 것입니다. 등장하는 회사·사람·주소는 전부 지어낸 데모 데이터입니다.

1. 이 제품이 하는 일

Vendra 는 공급업체 한 곳에 대해 알아야 할 것을 한 화면에 모아 두는 시스템입니다. 그 업체가 지금 거래 가능한 상태 인지, 어떤 계약이 살아 있는지, 지난 납품이 언제 얼마나 들어왔는지, 최근 평가 점수와 열려 있는 리스크가 무엇인지 — 흩어져 있으면 전화로 물어봐야 하는 것들을 등록부 하나에서 봅니다.

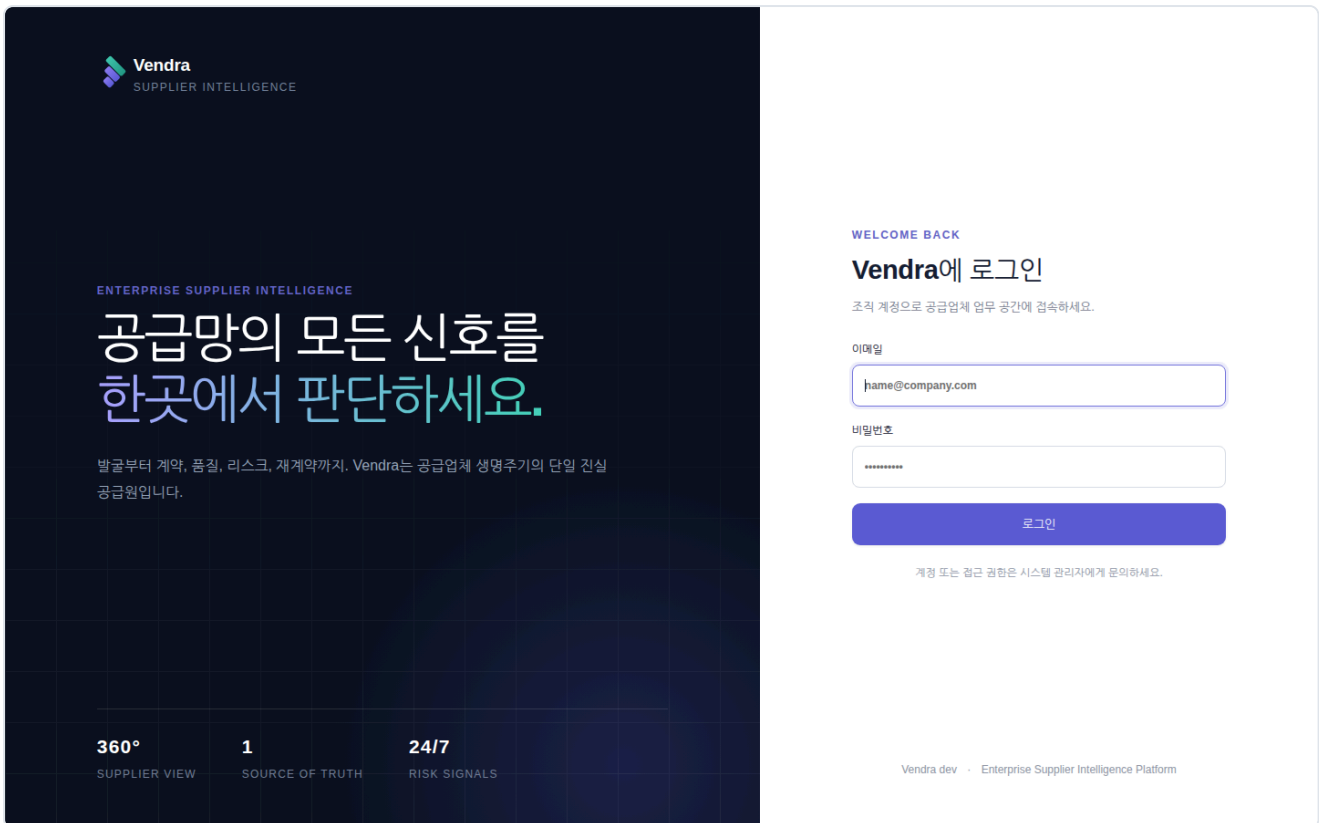
두 번째로, 구매 한 건이 시작해서 끝날 때까지의 경로를 그대로 담습니다. 구매요청 → 견적요청 (RFQ) 또는 제안요청 (RFP) → 계약 → 발주 → 납품 → 검수 → Invoice → 지급까지 같은 목록 화면의 같은 조작으로 다룹니다. 금액·조직·리스크 등급 같은 조건에 걸리는 건은 관리자가 세워 둔 승인 단계를 밟고, 그 밖의 건은 상신 즉시 처리됩니다.

세 번째로, 공급업체가 직접 들어와 답하는 자리가 있습니다. 사외 담당자는 별도의 공급업체 포털에서 자기 회사 몫만 봅니다 — 초대받은 견적에 응답하고, 발주를 확인하고, 납품과 Invoice 를 올리고, 자기 평가 결과를 읽습니다. 다른 회사의 정보는 서버에서 차단되므로 화면에 나타나지 않습니다.

2. 처음 5분

2.1 로그인

브라우저에서 관리자가 알려 준 주소(기본 `http://<서버>:8080`)를 엽니다.

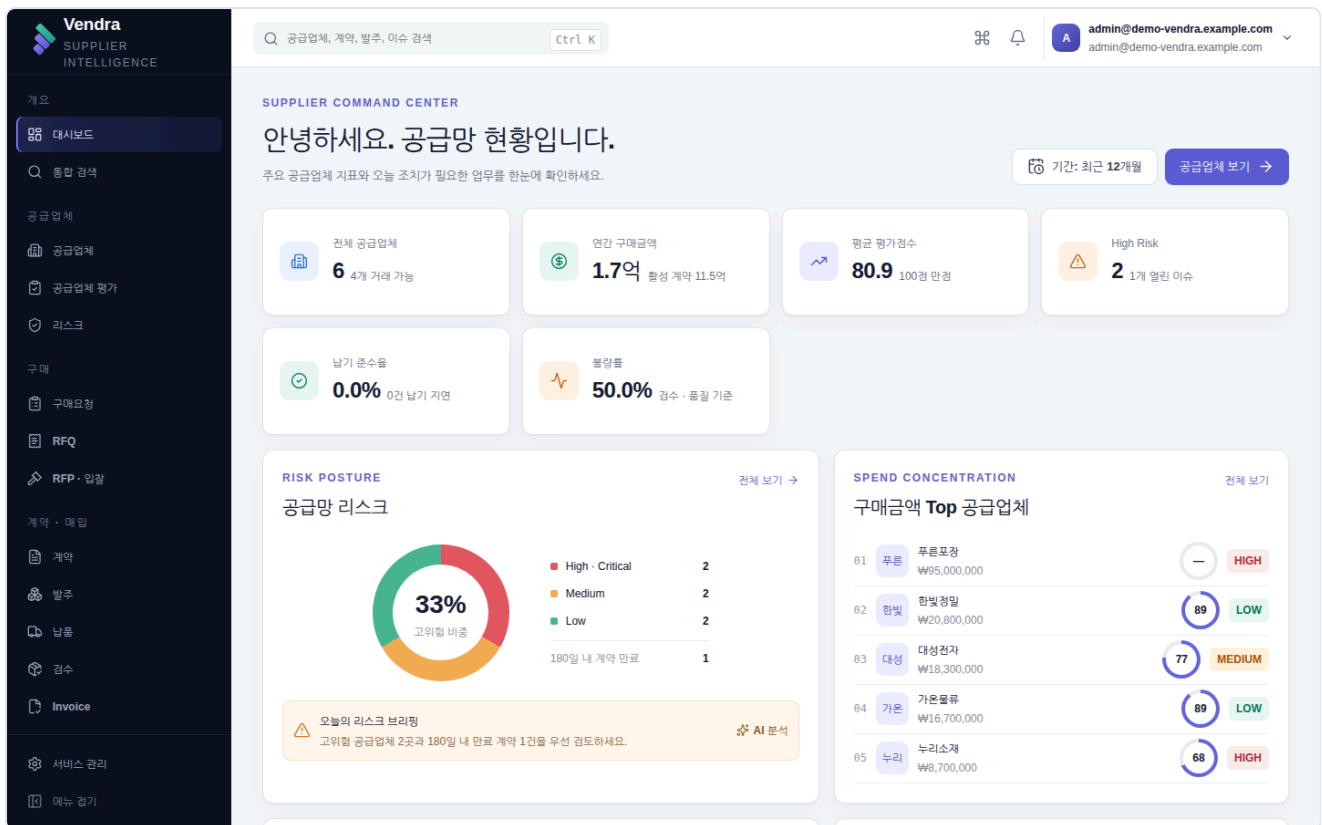


로그인 화면 — 이메일과 비밀번호로 들어간다

- 계정은 관리자가 만들어 줍니다. 이 화면에서 스스로 가입할 수는 없습니다.
- SSO(Keycloak)를 붙인 배포에서는 같은 화면에 SSO 로그인 단추가 함께 나옵니다. 관리자가 자동 로그인을 켜 배포에서는 Keycloak 에 이미 로그인해 있으면 이 화면을 거치지 않고 바로 들어갑니다. 직접 로그아웃한 뒤에는 자동으로 다시 로그인되지 않습니다.
- 공급업체 담당자는 초대 링크로 계정을 만든 뒤 같은 화면에서 로그인하며, 로그인하면 내부 화면이 아니라 **공급업체 포털**이 열립니다.

2.2 대시보드에서 오늘 볼 것을 고른다

로그인하면 대시보드가 열립니다.

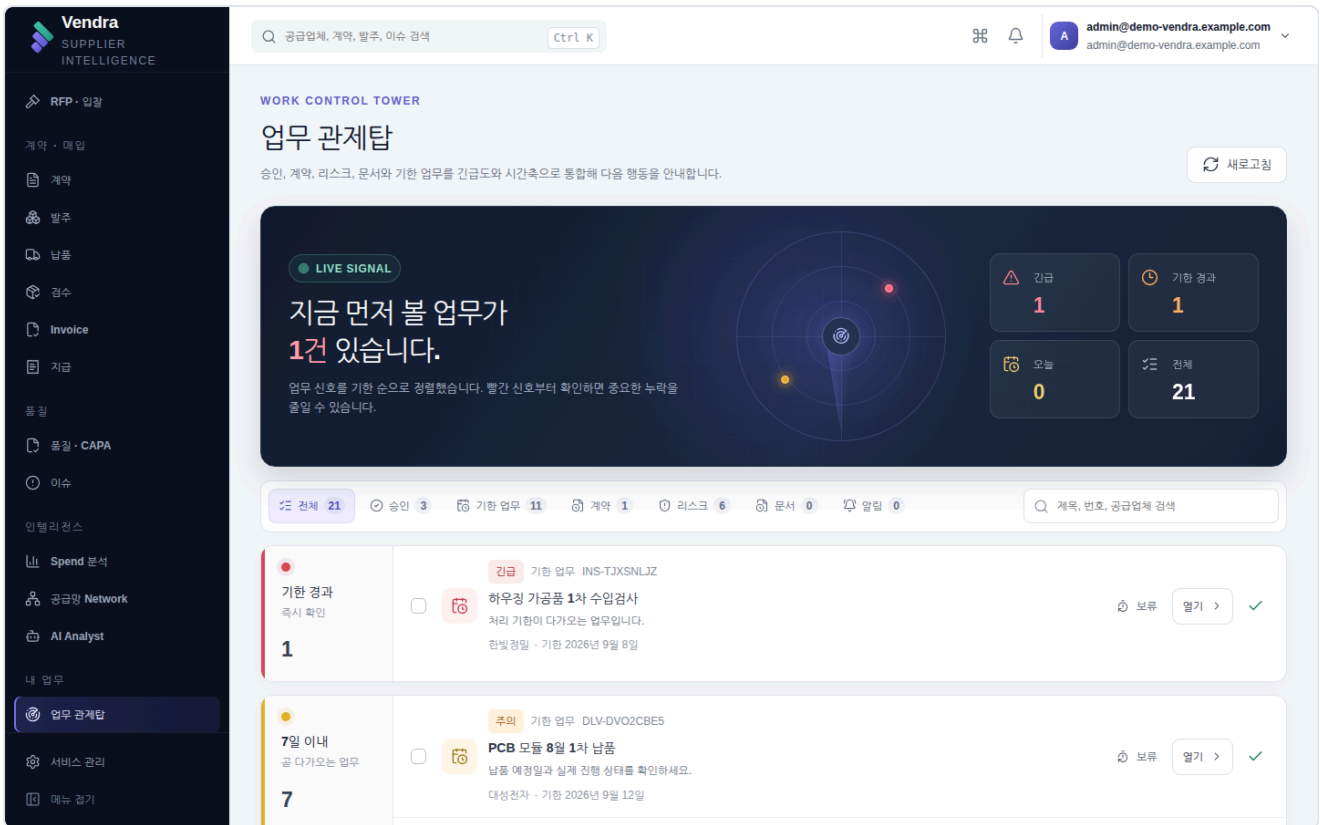


대시보드 — 공급업체 수, 연간 구매금액, 평균 평가점수, High Risk 건수와 오늘의 리스크 브리핑

위쪽 카드는 등록부 전체의 요약입니다. 아래 **공급망 리스크** 도넛은 리스크 등급별 업체 수를, **구매금액 Top** 공급업체는 지출이 몰린 순서를 보여 줍니다. 각 패널의 **전체 보기**를 누르면 그 숫자를 만든 목록으로 바로 넘어갑니다.

2.3 업무 관제탑에서 처리할 것을 처리한다

왼쪽 메뉴 내 **업무** → **업무 관제탑**은 기한이 임박했거나 지난 업무를 한 줄로 세워 줍니다.



업무 관제탑 — 기한 경과·7일 이내로 묶인 업무 목록

- 위쪽 탭(전체 승인 기한 업무 계약 리스크 문서 알림)으로 종류를 좁힙니다.
- 각 줄의 열기 는 그 레코드의 상세로, 체크박스 는 여러 건을 한꺼번에 처리할 때 씁니다.
- 보류 는 그 업무를 이 목록에서 잠시 내려 둡니다.

2.4 공급업체 한 곳을 열어 본다

공급업체 → 공급업체 목록에서 이름·사업자번호·공급업체 번호로 찾습니다.

개요

대시보드

통합 검색

공급업체

공급업체 평가

리스크

구매

구매요청

RFQ

RFP · 입찰

계약 · 매입

계약

발주

납품

검수

Invoice

서비스 관리

매뉴얼

공급업체, 계약, 발주, 이슈 검색

Ctrl K

admin@demo-vendra.example.com

admin@demo-vendra.example.com

SUPPLIER MASTER

공급업체

후보 발굴부터 거래 중단까지 공급업체의 전체 생명주기를 관리합니다.

+ 공급업체 등록

업체명, 사업자번호, 공급업체 번호 검색

모든 상태

모든 리스크

목록

카드

공급업체	상태	평가	RISK	연간 구매금액	업종 · 품목	최근 변경
새움 세움엔지니어링 SUP-2Q_BEDWJ · 110-81-00055	후보	C 미평가	MEDIUM	₩6,800,000	설비 설비공사, 유지보수	2026년 9월 11일
가온 가온물류 SUP-FWCIUBQW · 110-81-00044	거래 가능	A 89.3점	LOW	₩16,700,000	물류 운송, 보관	2026년 9월 11일
누리 누리소재 SUP-6_UEGCGX · 110-81-00033	거래 가능	C 68.2점	HIGH	₩8,700,000	화학소재 원자재, 수지	2026년 9월 11일
대성 대성전자 SUP-T3KXNED3 · 110-81-00022	거래 가능	B 76.8점	MEDIUM	₩18,300,000	전자부품 전자부품, PCB	2026년 9월 11일
한빛 한빛정밀 SUP-VVWJYJNL · 110-81-00011	거래 가능	A 89.3점	LOW	₩20,800,000	기계가공 가공품, 금형	2026년 9월 11일
푸른 푸른포장 SUP-LKE_KYDS · 110-81-00066	거래 중단	C 미평가	HIGH	₩95,000,000	포장재 포장재	2026년 9월 11일

총 6개 공급업체

페이지당 100개

공급업체 목록 — 상태·평가·Risk·연간 구매금액을 한 줄에서 본다

행을 누르면 Supplier 360 화면이 열립니다. 여기까지가 처음 5분입니다.

개요

대시보드

통합 검색

공급업체

공급업체 평가

리스크

구매

구매요청

RFQ

RFP · 입찰

계약 · 매입

계약

발주

납품

검수

Invoice

서비스 관리

매뉴얼

공급업체, 계약, 발주, 이슈 검색

Ctrl K

admin@demo-vendra.example.com

admin@demo-vendra.example.com

← 공급업체 목록

한빛

SUP-VVWJYJNL

한빛정밀

거래 가능

LOW

포털 초대

문서 등록

관리

주식회사 한빛정밀

SUPPLIER GRADE	RISK	ANNUAL SPEND	ACTIVE CONTRACTS	PERFORMANCE	OPEN ISSUES
A	LOW	₩20,800,000	1	0.0%	0
89.3점	지속 모니터링	최근 12개월	활성 계약	납기 준수율	조치 필요

Overview

Contacts

Screening

Contracts

Purchase Orders

Deliveries

Quality

Evaluations

Risks

Issues

Documents

Spend

Activity

Audit Log

업체 기본정보

수정

사업자번호

110-81-00011

대표자

김하늘

업종

기계가공

공급 품목

가공품, 금형

ERP Vendor ID

—

지급 계좌

관련 제한 또는 미등록

거래 상태

거래 가능

성과 스냅샷

최근 평가

89

/ 100

A 등급

동적 Scorecard 기준

납기

0.0%

품질

96.0%

종합

89.3%

연락처

최근 업무

Supplier 360 — 업체 기본정보, 성과 스냅샷과 14개 탭

3. 화면별 사용법

3.1 공급업체 (Supplier 360)

윗줄의 여섯 지표(SUPPLIER GRADE · RISK · ANNUAL SPEND · ACTIVE CONTRACTS · PERFORMANCE · OPEN ISSUES)는 아래 탭들이 담고 있는 것을 요약한 값입니다.

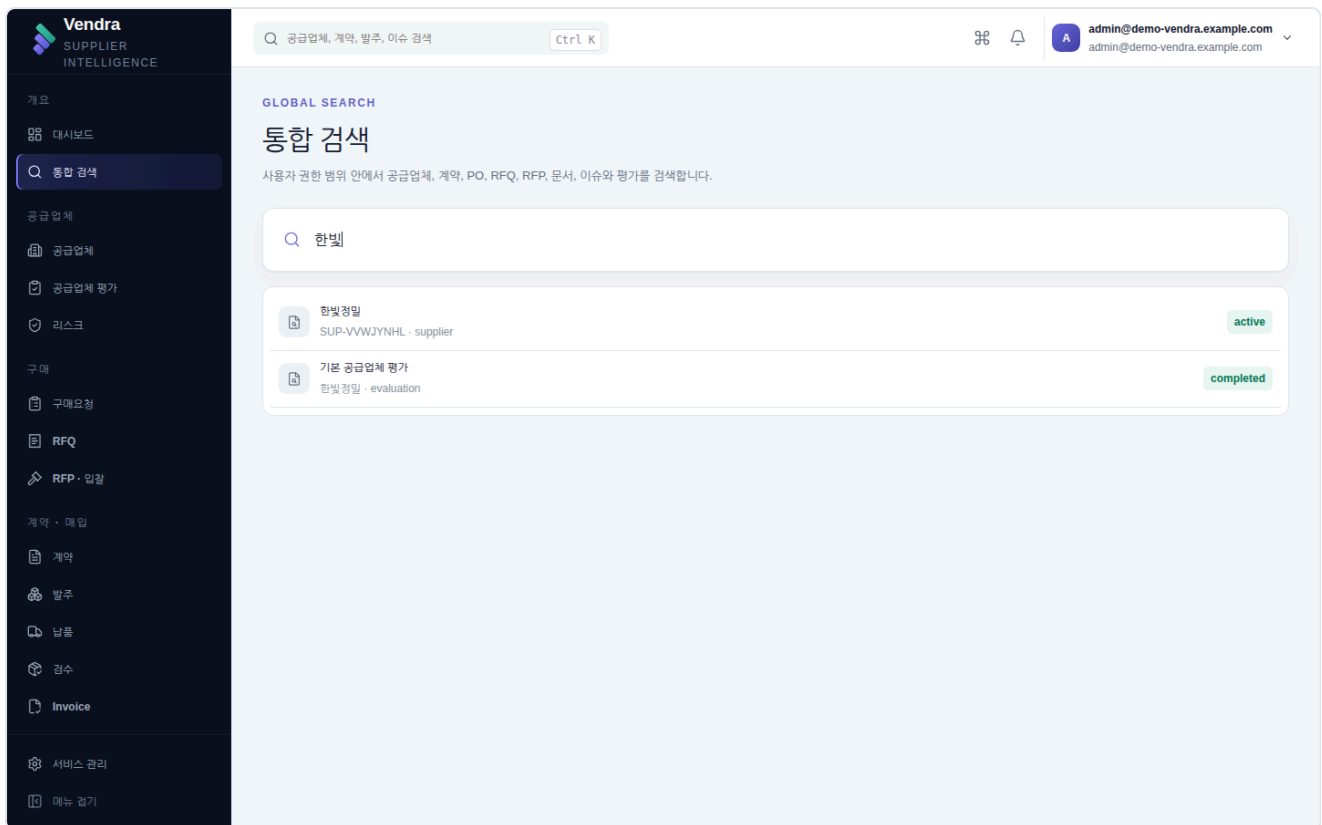
탭은 Overview Contacts Screening Contracts Purchase Orders Deliveries Quality Evaluations Risks Issues Documents Spend Activity Audit Log 입니다.

이 화면에서 할 수 있는 일:

- **업체 기본정보 수정** — 수정 을 눌러 업체명·법인명·사업자번호·법인번호·대표자·업종·공급업체 유형·공급 품목·거래 상태·등급·리스크 등급·거래 시작일·주소·전화·이메일·웹사이트·ERP Vendor ID·지급 계좌를 고칩니다.
- **포털 초대** — 오른쪽 위 포털 초대 로 사외 담당자에게 가입 링크를 발급합니다. 같은 모달에서 지금까지 발급한 초대 상태(유효·사용됨·만료·회수됨)를 보고, 잘못 나간 초대를 회수할 수 있습니다.
- **문서 등록** — 문서 등록 으로 사업자등록증·인증서·계약서를 올립니다. 파일마다 SHA-256 체크섬과 다운로드 기록이 남습니다.
- **리스크 등록** — Risks 탭에서 유형·발생 가능성(010)·영향도(010)·등급을 적습니다. 등급이 지금 값보다 높으면 업체의 RISK 배지가 따라 올라갑니다.
- **평가 입력** — Evaluations 탭에서 관리자가 정의한 항목별 점수를 매깁니다. 총점과 등급은 가중치로 자동 계산되며, 항목을 하나라도 비우면 저장되지 않습니다.

3.2 통합 검색

개요 → 통합 검색은 공급업체·계약·PO·RFQ·RFP·문서·이슈·평가를 한 상자에서 찾습니다. 두 글자 이상 입력하면 결과가 나오고, 자기 데이터 범위 안의 것만 보입니다.

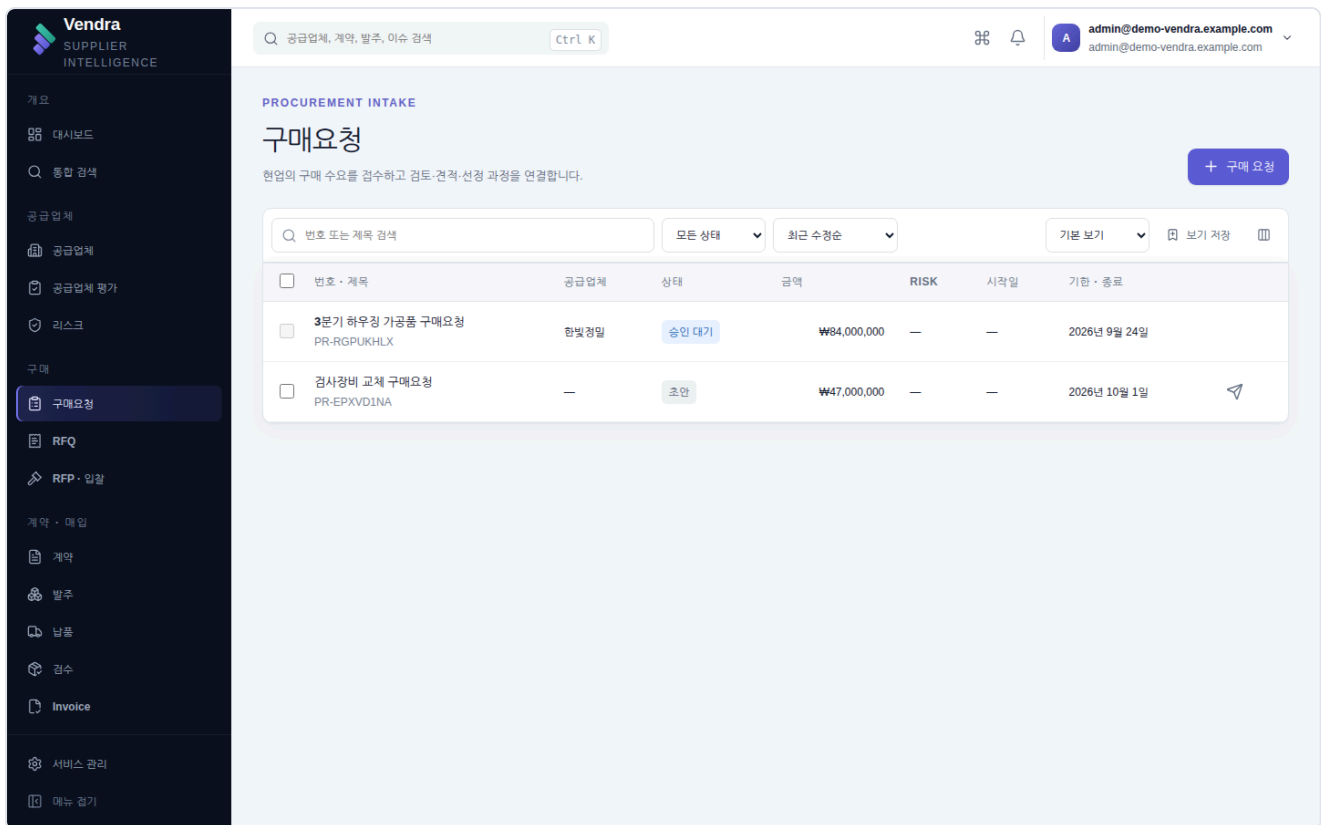


통합 검색 — 한 상자에서 업체와 관련 레코드를 함께 찾는다

어느 화면에 있던 `Ctrl / ⌘ + K` 로 빠른 이동 창을 띄울 수도 있습니다.

3.3 구매요청 · RFQ · RFP

구매 한 건은 보통 구매요청에서 시작합니다.

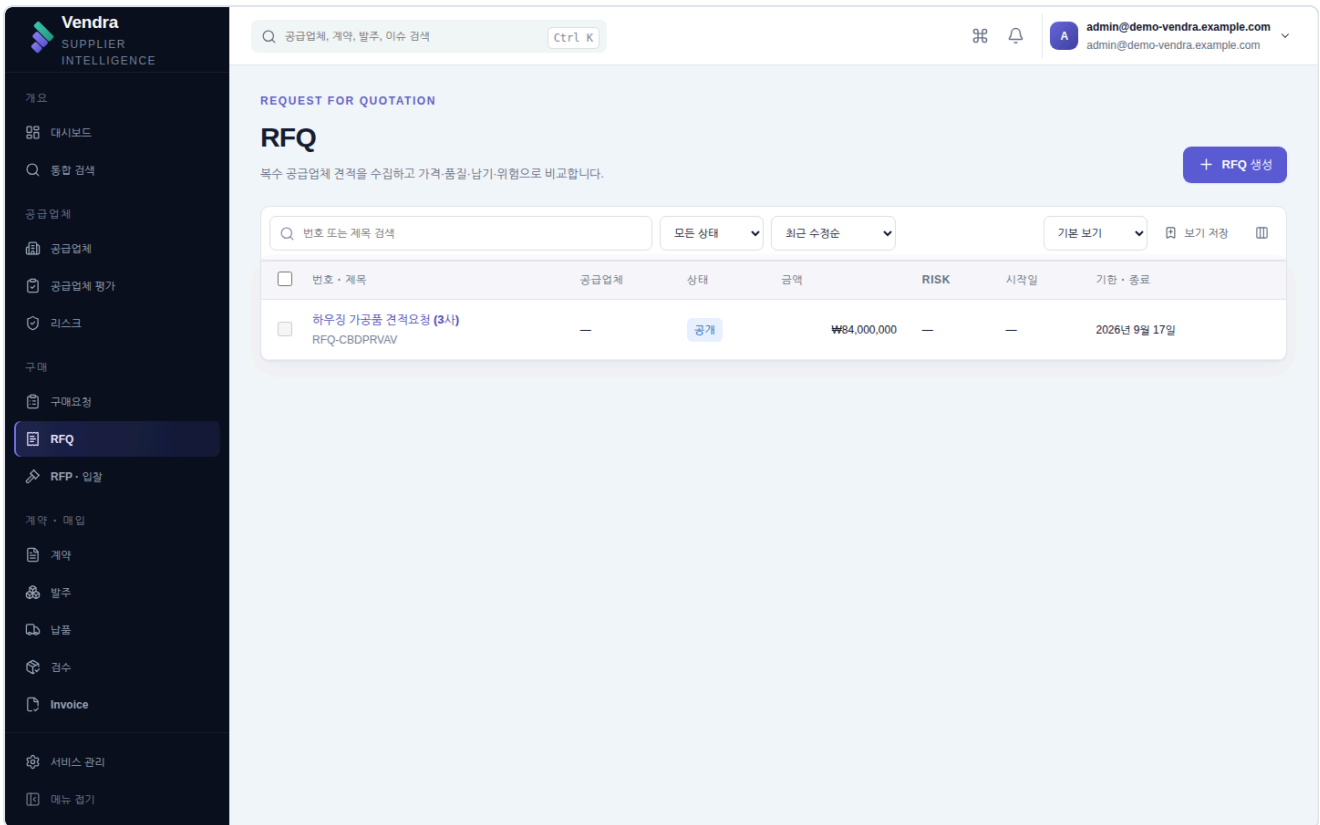


구매요청 목록 — 금액과 마감일로 정렬해 상신 대상을 고른다

목록 화면의 조작은 열한 가지 업무 유형(구매요청·RFQ·RFP·계약·발주·납품·검수·품질·이슈·Invoice·지급)에서 모두 같습니다.

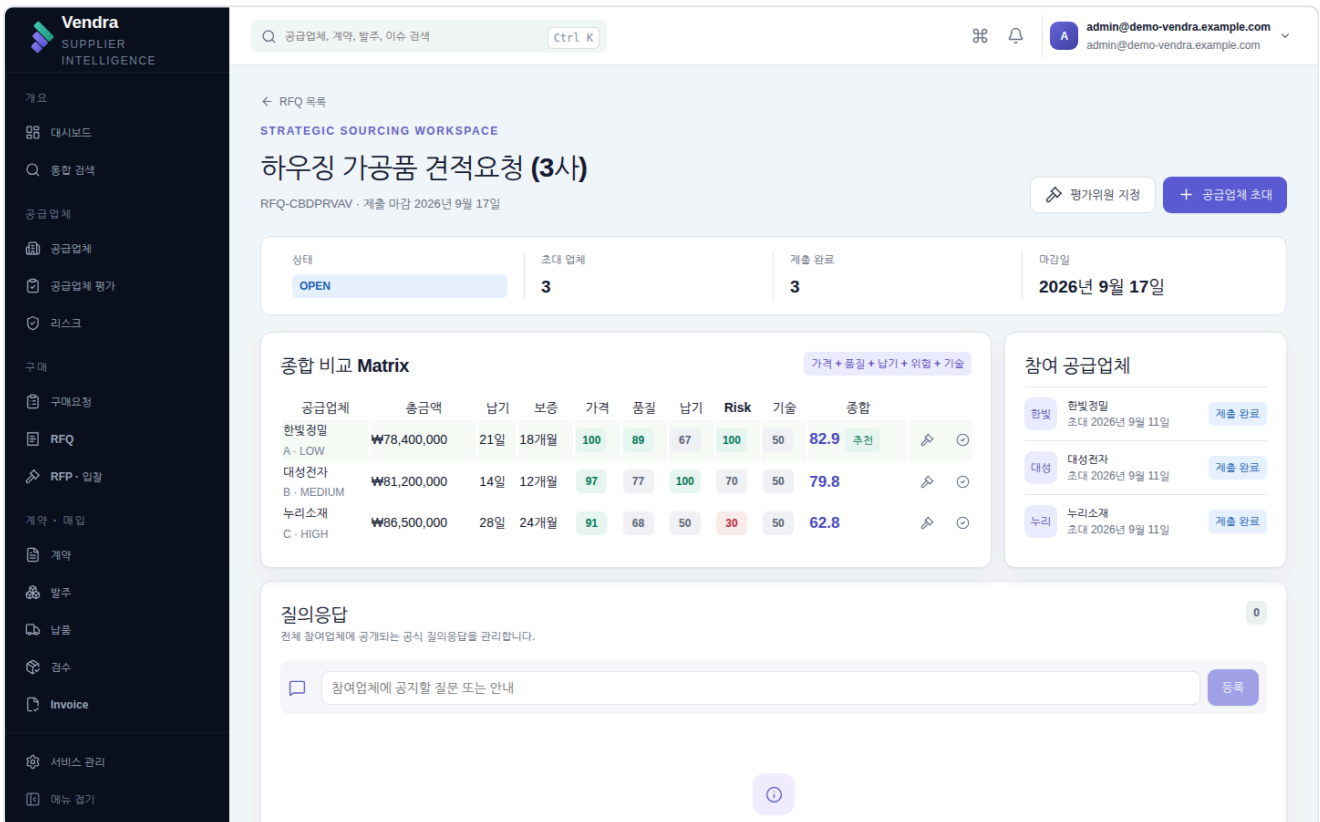
- **등록** — 오른쪽 위 단추로 제목·공급업체·금액·기한·상세 항목을 채웁니다. 입력 중인 내용은 자동 저장되므로 실수로 창을 닫아도 다시 열면 남아 있습니다.
- **필터·정렬·보기 저장** — 상태·공급업체·기간으로 좁힌 화면을 이름을 붙여 저장해 두면 다음에 그 조합으로 바로 엽니다.
- **일괄 처리** — 체크박스로 여러 건을 골라 한 번에 상태를 바꿉니다.
- **상신** — 승인 요청 을 누르면 관리자가 세운 규칙에 걸리는지 확인해 승인 단계로 보내거나, 걸리는 규칙이 없으면 그 자리에서 승인 처리합니다.

RFQ 는 여러 업체에게 같은 요청을 보내 견적을 받는 자리입니다.



RFQ 목록 — 진행 중인 견적요청

RFQ/RFP의 행을 열면 Strategic Sourcing Workspace가 나옵니다.



RFQ 비교 화면 — 세 곳의 견적을 가격·품질·납기·Risk·기술로 채점한 종합 비교 Matrix

여기서 하는 일:

- 공급업체 초대 — 견적을 받을 업체를 고릅니다. 초대받은 업체에게만 포털에 나타납니다.
- 종합 비교 Matrix — 제출된 견적을 가격·품질·납기·Risk·기술 다섯 축으로 점수화해 세로로 세웁니다. 가격 점수는 제출된 견적 중 가장 낮은 금액을 100 으로 놓은 상대값, 납기는 가장 짧은 일수를 100 으로 놓은 상대값입니다. 품질은 그 업체의 평가 점수, Risk 는 리스크 등급, 기술은 평가위원 점수의 평균입니다. 다섯 축의 가중치는 관리자가 정합니다. 금액은 견적이 적어 낸 통화 그대로 비교되므로, 서로 다른 통화의 견적이 섞이면 가격 점수는 뜻이 달라집니다 — 한 요청에는 같은 통화로 받으세요.
- 평가위원 지정 — 기술 평가에 참여할 내부 담당자를 붙입니다.
- 질의응답 — 참여 업체 전체에 공개되는 공지·답변을 씁니다. 업체가 개별로 올린 질문에도 여기서 답합니다.
- 행 오른쪽 체크 표시로 낙찰(선택) 합니다. 선택이 끝나면 그 견적은 더 이상 수정되지 않습니다.

3.4 계약 · 발주 · 납품 · 검수 · Invoice · 지급

같은 목록 구조로 이어집니다. 각 화면은 앞 단계의 레코드를 부모로 걸어 둘 수 있어, Supplier 360 의 탭에서 계약 → 발주 → 납품이 한 줄로 따라옵니다.

Vendra
SUPPLIER
INTELLIGENCE

개요
대시보드
종합 검색
공급업체
공급업체 평가
리스크
구매
RFQ
RFP
계약 · 매입
발주
납품
검수
Invoice
서비스 관리
매뉴얼 보기

공급업체, 계약, 발주, 이슈 검색 Ctrl K

admin@demo-vendra.example.com

CONTRACT MANAGEMENT

계약

계약 조건, 금액, 기간, SLA와 경신을 통합 관리합니다.

+ 새 계약

번호 또는 제목 검색

모든 상태 최근 수정순 기본 보기 보기 저장

번호 · 제목	공급업체	상태	금액	RISK	시작일	기한 · 종료	
☐ 수도권 운송 위탁계약 CTR-EK9WSRI8	가온물류	진행 중	₩150,000,000	LOW	2026년 2월 22일	2026년 10월 10일	
☐ PCB 모듈 공급계약 CTR-CPHIGPS	대성전자	진행 중	₩320,000,000	MEDIUM	2026년 7월 12일	2027년 7월 12일	
☐ 2026년 정밀가공품 단가계약 CTR-VSDA8OHR	한빛정밀	진행 중	₩680,000,000	LOW	2026년 5월 13일	2027년 5월 13일	

계약 목록 — 만료일이 가까운 계약을 먼저 본다

Vendra

SUPPLIER INTELLIGENCE

개요

대시보드

통합 검색

공급업체

공급업체 평가

리스크

구매

구매요청

RFQ

RFP · 입찰

계약 · 매입

계약

발주

납품

검수

Invoice

서비스 관리

메뉴 보기

공급업체, 계약, 발주, 이슈 검색

Ctrl K

admin@demo-vendra.example.com

admin@demo-vendra.example.com

PURCHASE ORDER

발주

계약 기반 발주부터 공급업체 확인, 납품, 지급까지 추적합니다.

+ PO 생성

번호 또는 제목 검색

모든 상태

최근 수정순

기본 보기

보기 저장

☐ 번호 · 제목	공급업체	상태	금액	RISK	시작일	기한 · 종료	
☐ PO-8월 운송비 PO-KL2CO3YY	가온물류	초안	₩12,500,000	—	—	2026년 9월 22일	
☐ PO-PCB 모듈 8월분 PO-QINBBXT	대성전자	확정	₩26,500,000	—	—	2026년 9월 14일	
☐ PO-하우징 가공품 1차 PO-H07_YXGX	한빛정밀	확정	₩42,000,000	—	—	2026년 9월 19일	

발주 목록 — 확정·초안 상태와 납기

Vendra

SUPPLIER INTELLIGENCE

개요

대시보드

통합 검색

공급업체

공급업체 평가

리스크

구매

구매요청

RFQ

RFP · 입찰

계약 · 매입

계약

발주

납품

검수

Invoice

서비스 관리

메뉴 보기

공급업체, 계약, 발주, 이슈 검색

Ctrl K

admin@demo-vendra.example.com

admin@demo-vendra.example.com

DELIVERY MANAGEMENT

납품

납품 예정, 실적, 반품과 재납품을 투명하게 관리합니다.

+ 납품 등록

번호 또는 제목 검색

모든 상태

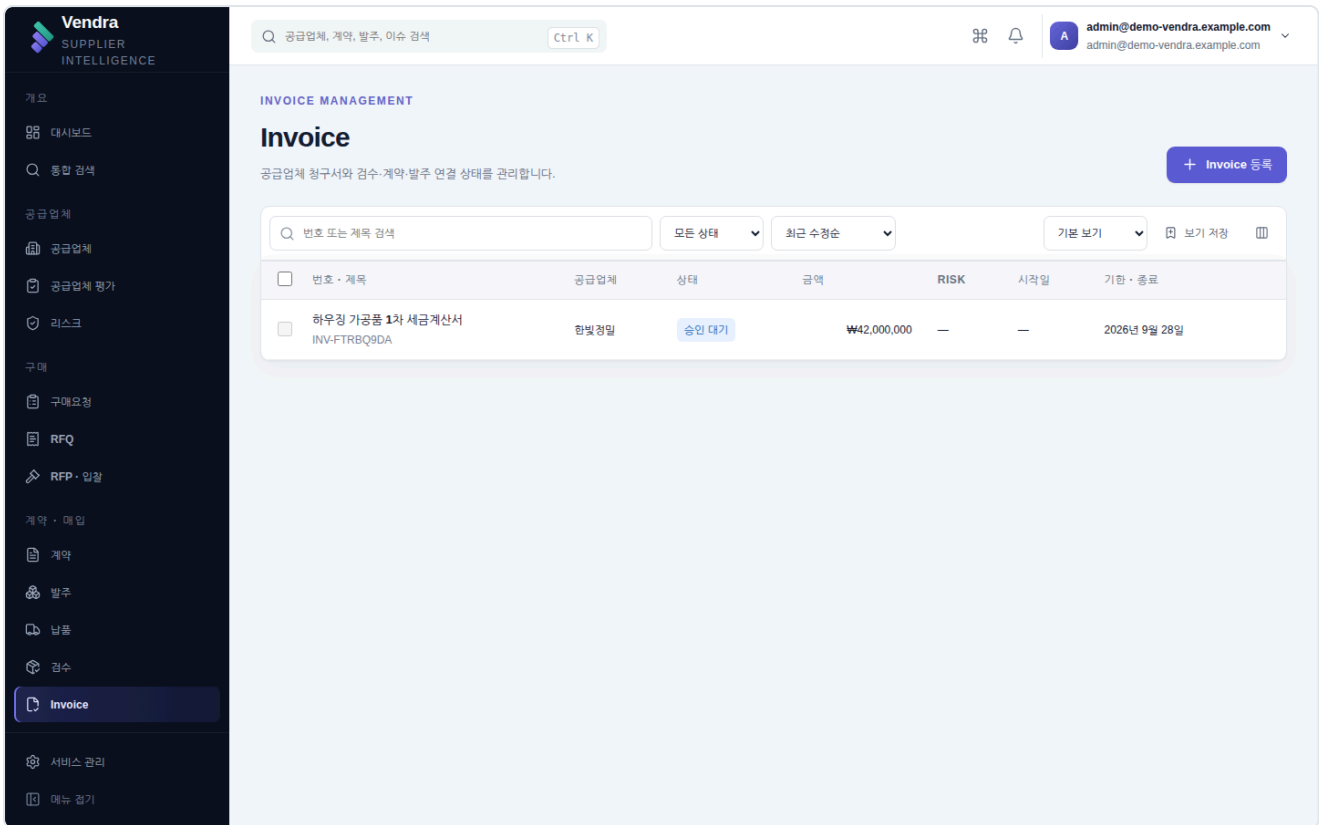
최근 수정순

기본 보기

보기 저장

☐ 번호 · 제목	공급업체	상태	금액	RISK	시작일	기한 · 종료	
☐ PCB 모듈 8월 1차 납품 DLV-DVO2CBES	대성전자	in_progress	₩13,200,000	—	—	2026년 9월 12일	
☐ 하우징 가공품 1차 납품 DLV-QHYNJNA	한빛정밀	완료	₩42,000,000	—	—	2026년 9월 7일	

납품 목록 — 예정일과 실제 진행 상태



Invoice 목록 — 세금계산서 접수와 지급 예정일

3.5 품질 · 이슈

품질 화면은 부적합(NCR)·불량·반품 건과 그 시정 조치를 담습니다.

SUPPLIER INTELLIGENCE

공급업체

공급업체

공급업체 평가

리스크

구매

구매요청

RFQ

RFP · 입찰

계약 · 매입

계약

발주

납품

검수

Invoice

지급

품질

품질 · CAPA

서비스 관리

메뉴 보기

공급업체, 계약, 발주, 이슈 검색

Ctrl K

admin@demo-vendra.example.com

admin@demo-vendra.example.com

SUPPLIER QUALITY

품질 · CAPA

불량, NCR, 원인분석, 시정-예방조치를 공급업체 성과에 반영합니다.

+ 품질 이슈 등록

번호 또는 제목 검색

모든 상태

최근 수정순

기본 보기

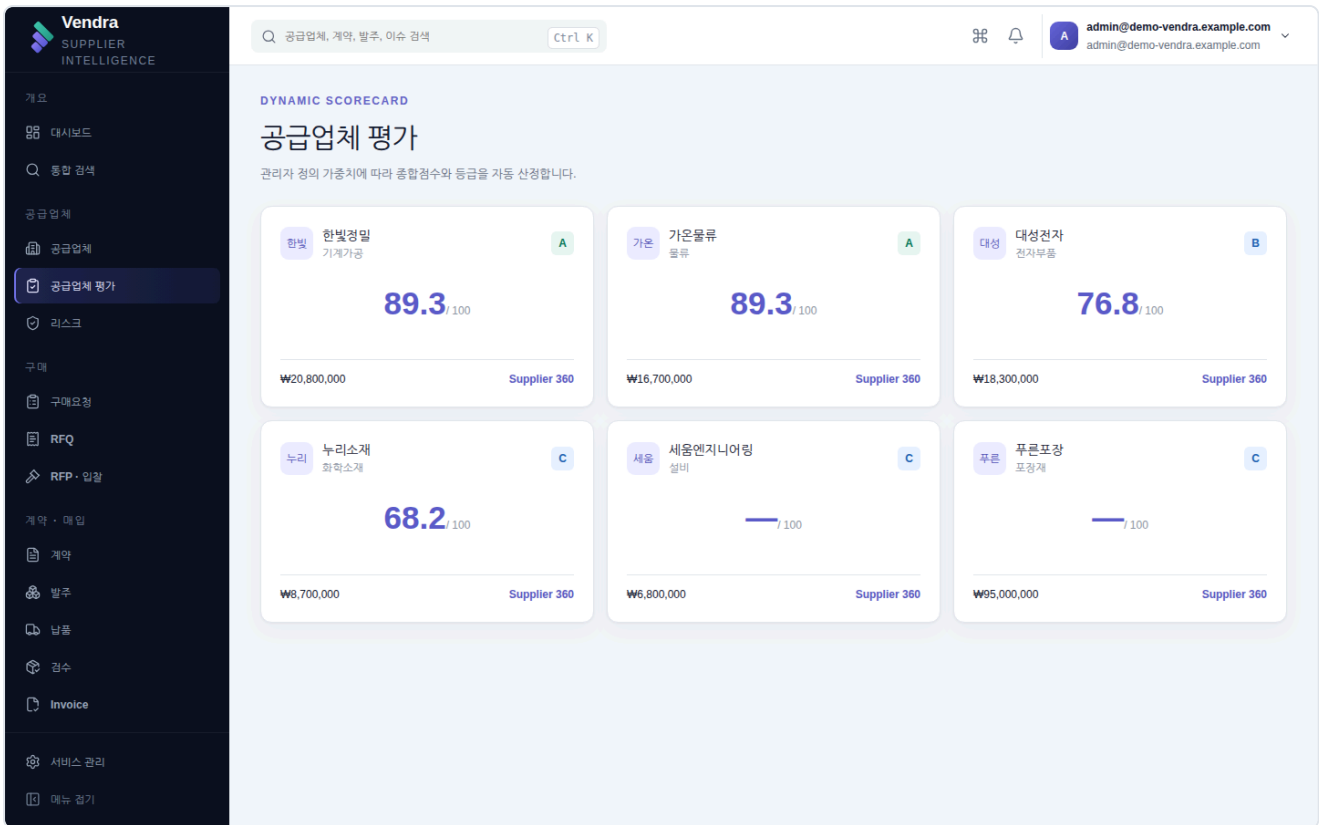
보기 저장

번호 · 제목	공급업체	상태	금액	RISK	시작일	기한 · 종료
☐ 수지 색상 편차 NCR QLT-OXAWT1	누리소재	ncr	—	MEDIUM	—	2026년 9월 16일

품질 · CAPA — NCR 과 개선 조치 진행 상태

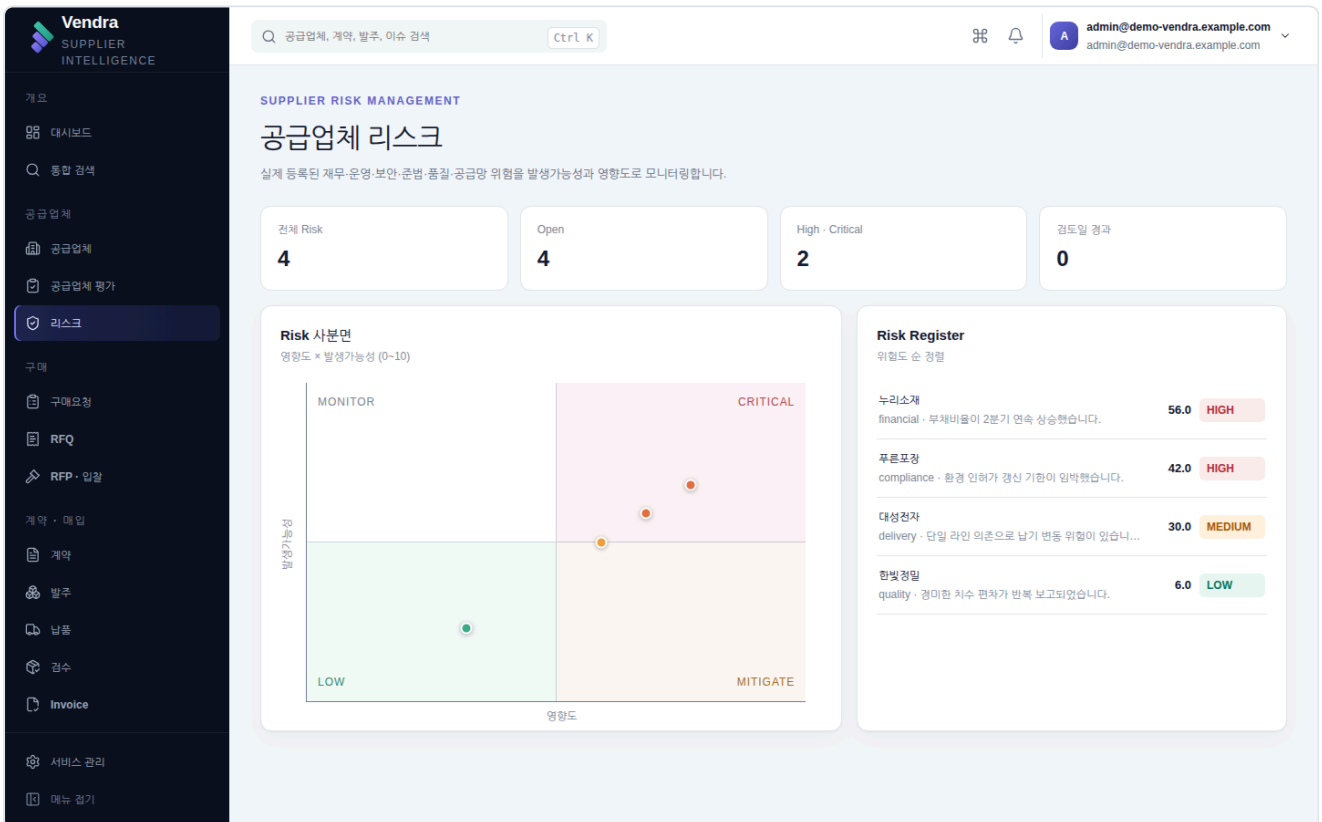
3.6 공급업체 평가와 리스크

공급업체 평가는 업체별 평가를 한 목록에서 봅니다. 평가 항목과 가중치, 등급 기준은 관리자가 정합니다([관리자 가이드 4장](#)).



공급업체 평가 — 평가 구분·기간·총점·등급

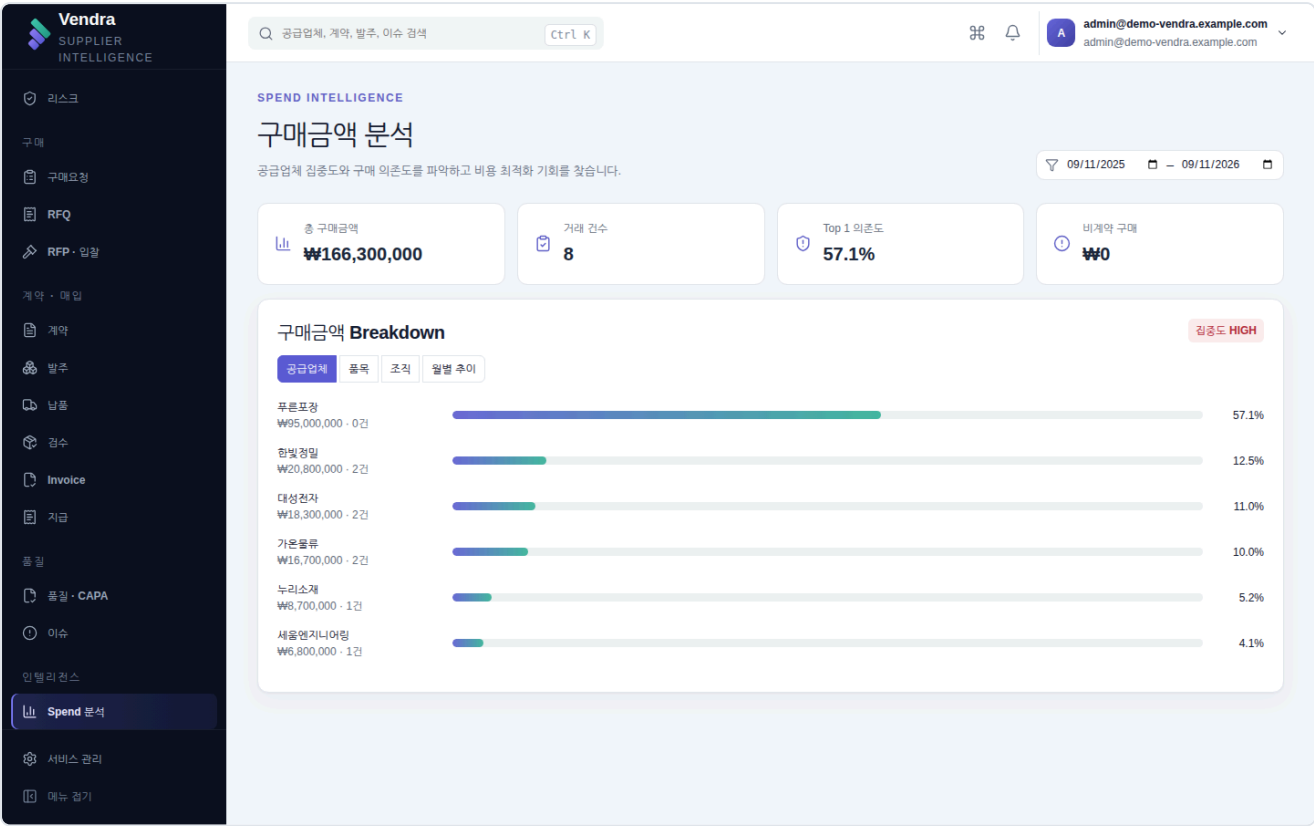
리스크는 열려 있는 위험을 심각도 순으로 봅니다. 점수는 발생 가능성 × 영향도입니다.



리스크 목록 — 유형·등급·점수와 검토일

3.7 Spend 분석과 공급망 Network

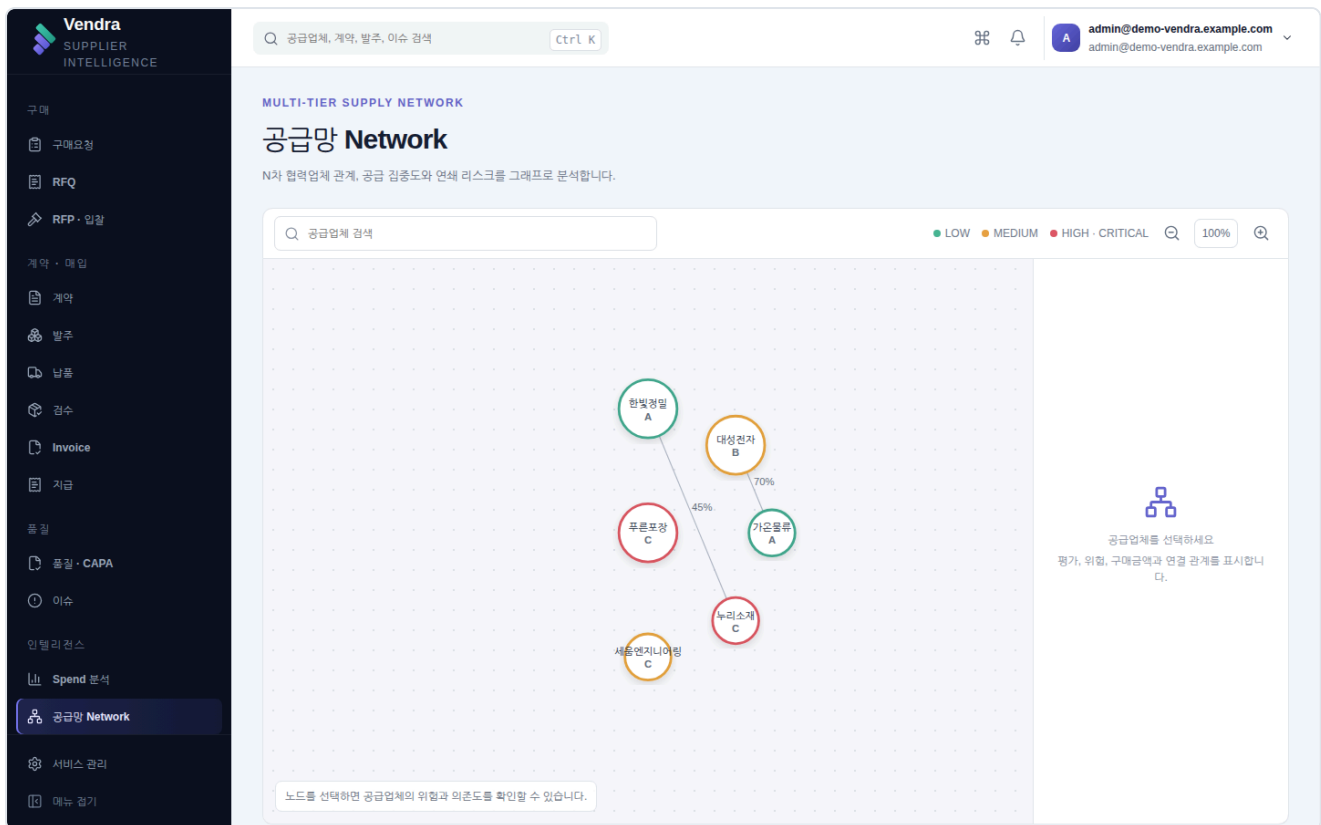
Spend 분석은 기간을 정해 놓고 어디에 얼마를 썼는지 봅니다.



Spend 분석 — 총 구매금액, Top 1 의존도, 공급업체별 구매금액 Breakdown

- 공급업체 품목 조직 월별 추이 네 가지로 나뉘 있습니다.
- Top 1 의존도가 높으면 한 곳에 물량이 몰려 있다는 뜻입니다. 오른쪽 위 집중도 배지가 그 상태를 요약합니다.
- 비계약 구매는 계약 없이 나간 금액입니다.

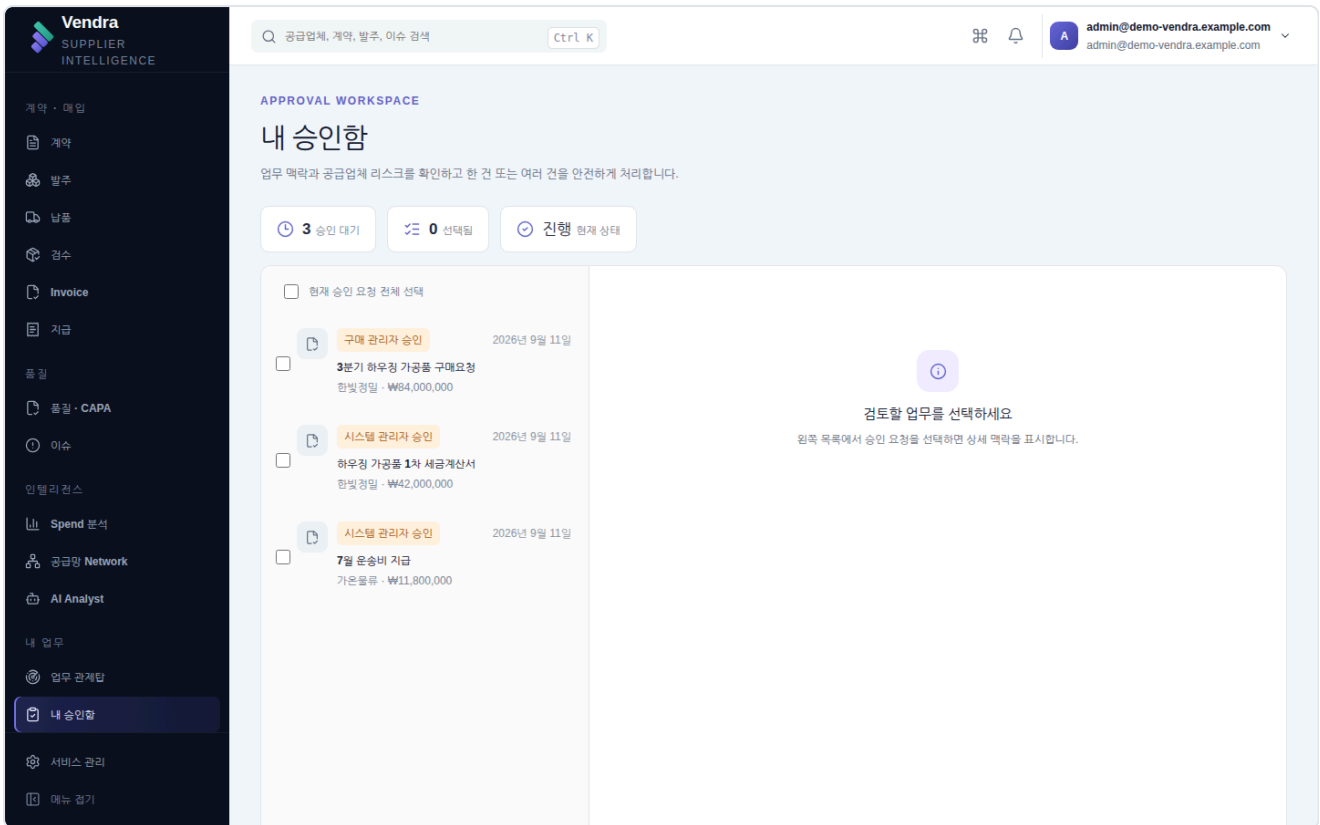
공급망 Network 는 업체 사이의 하도급·물류 관계를 그림으로 봅니다. 1차 업체가 멈췄을 때 함께 멈추는 곳을 찾는 데 씁니다.



공급망 Network — 업체 간 관계와 의존도

3.8 내 승인함

내가 승인할 차례인 건이 모입니다.

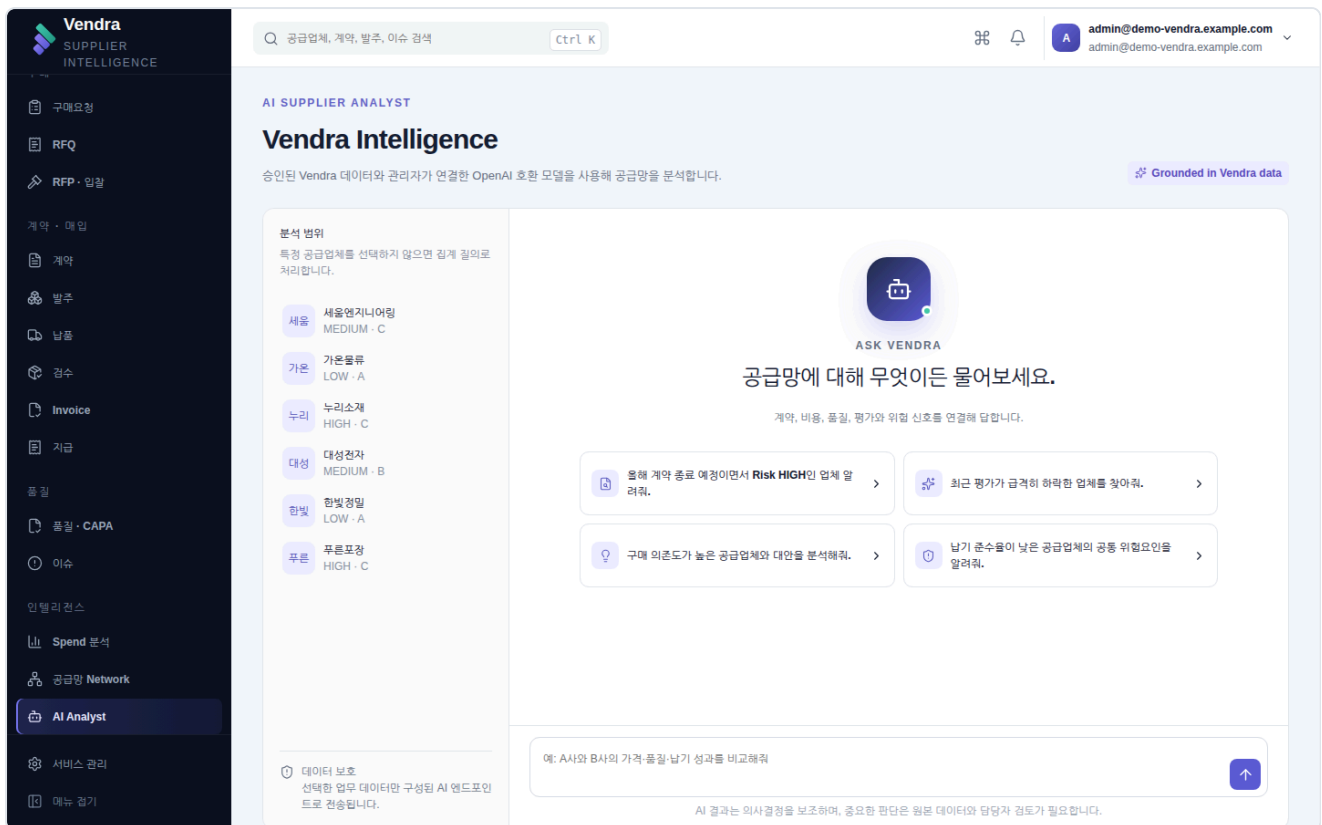


내 승인함 — 승인 대기 목록과 단계 이름

- 왼쪽 목록에서 한 건을 고르면 오른쪽에 업무 맥락과 그 공급업체의 리스크가 붙어 나옵니다.
- 체크박스로 여러 건을 골라 한꺼번에 승인·반려할 수 있습니다.
- 반려하면 기안자에게 돌아갑니다. 되돌아온 건은 고쳐서 다시 상신합니다.

3.9 AI Analyst

관리자가 AI 모델을 연결해 둔 배포에서만 답합니다. 왼쪽에서 업체를 고르면 그 업체로 범위를 좁히고, 고르지 않으면 전체 집계 질의로 처리합니다.

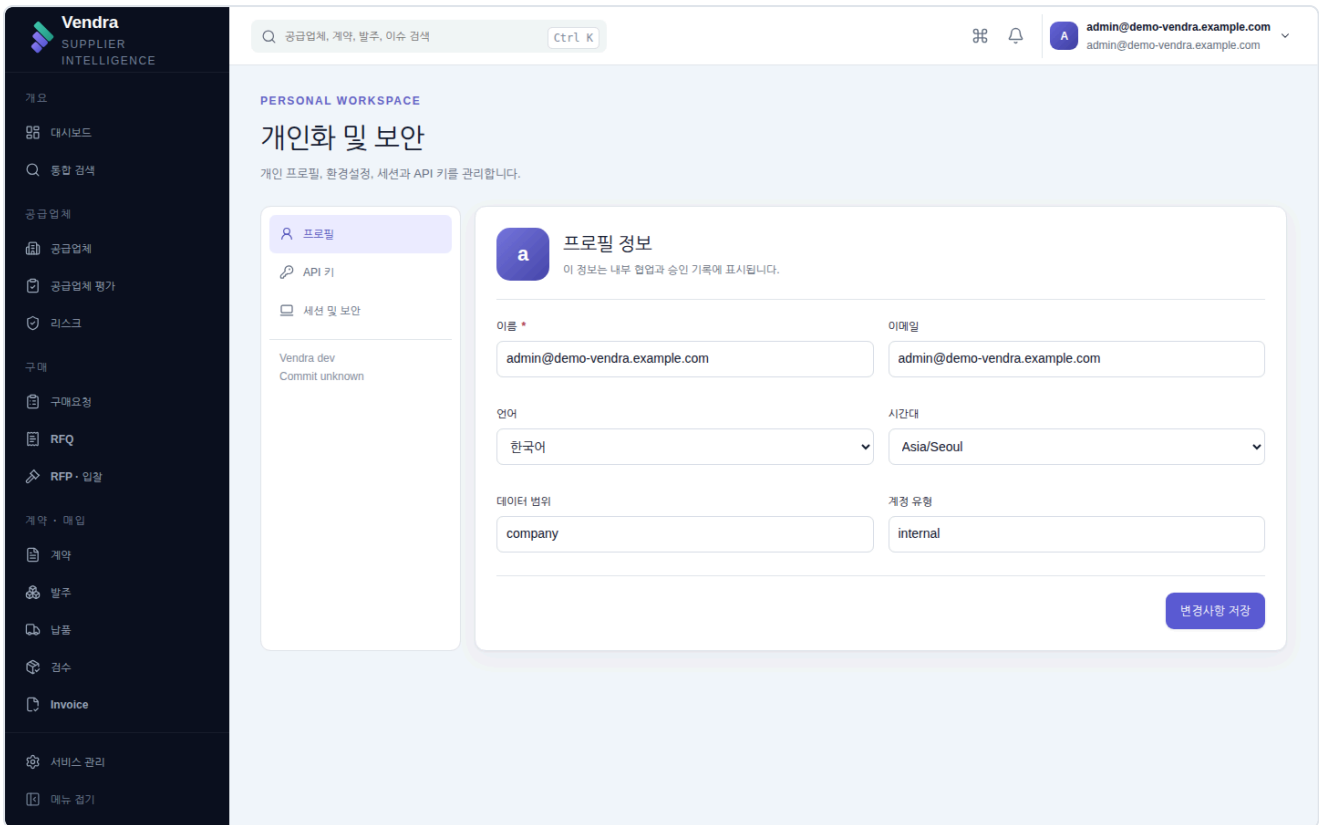


AI Analyst — 승인된 Vendra 데이터 위에서 공급망을 묻는다

AI 답은 판단을 돕는 자료이지 결재 근거가 아닙니다. 화면 아래에도 그렇게 적혀 있습니다.

3.10 개인화 및 보안

오른쪽 위 계정 메뉴 → 개인화 및 키 관리입니다.



개인화 및 보안 — 프로필, API 키, 세션 및 보안 세 갈래

- **프로필** — 이름·언어·시간대를 바꿉니다. 이름은 승인 기록과 감사로그에 남는 이름입니다. 데이터 범위와 계정 유형은 읽기 전용입니다 — 관리자가 정합니다.
- **API 키** — 개인 API/MCP 키를 발급합니다. 키는 `vnd_` 로 시작하고 **발급 직후 한 번만** 보입니다. 만료 기간은 1~365일 사이에서 고르고, 부여할 수 있는 권한은 자기 권한 중 읽기 권한뿐입니다. 목록에서 폐기하거나 한 번에 회전(재발급)할 수 있습니다.
- **세션 및 보안** — 비밀번호를 바꾸고, 지금 로그인되어 있는 다른 기기의 세션을 끊습니다. 비밀번호를 바꾸면 다른 세션은 자동으로 폐기됩니다.

4. 자주 하는 작업

4.1 새 공급업체를 등록한다

1. 공급업체 → 공급업체 → 공급업체 등록 .
2. 업체명과 사업자번호는 필수입니다. 나머지(대표자·업종·품목·연락처·거래 시작일)는 아는 만큼 채웁니다.
3. 이름이 이미 등록된 업체와 비슷하면 저장 대신 **유사한 공급업체가 이미 등록되어 있습니다** 가 뜨고 그 업체를 알려 줍니다. 같은 회사면 등록을 그만두고 기존 레코드를 씁니다. 다른 회사면 이름을 구별되게 적습니다(법인 형태·지역 등).
4. 전화번호는 걸 수 있는 자릿수여야 하고, 웹사이트는 호스트만 적어도 됩니다 (`hanbit.example.com` — `https://` 는 저장할 때 붙습니다).

4.2 견적을 받아 한 곳을 고른다

1. 구매 → RFQ → 등록으로 요청을 만듭니다. 예상 금액과 제출 마감일을 정합니다. 등록 품의 금액은 원화(KRW)로 저장됩니다.
2. RFQ 를 열어 공급업체 초대 로 받을 업체를 고릅니다.
3. 마감일까지 기다립니다. 업체가 포털에서 견적을 내면 참여 목록의 상태가 제출 완료 로 바뀌고 비교 Matrix 에 줄이 생깁니다.
4. 필요하면 평가위원 지정 으로 기술 점수를 받습니다.
5. 비교 Matrix 에서 한 곳을 선정합니다. 선정 뒤에는 그 RFQ 의 견적이 잠깁니다.

4.3 계약이 곧 만료되는 업체를 찾는다

대시보드 공급망 리스크 패널에 180일 내 계약 만료 건수가 있습니다. 목록으로 보려면 계약 화면에서 종료일로 정렬합니다. 업무 관제탑의 계약 탭에도 같은 건이 기한 순으로 올라옵니다.

4.4 한 업체에 얼마나 몰려 있는지 본다

인텔리전스 → Spend 분석에서 기간을 정하고 공급업체 탭을 봅니다. Top 1 의존도가 높으면 공급망 Network 에서 그 업체 뒤에 누가 있는지 확인합니다.

4.5 공급업체 담당자를 포털에 초대한다

1. Supplier 360 오른쪽 위 포털 초대 .
2. 상대 이메일을 넣고 발급하면 일회성 링크가 한 번만 표시됩니다. 그 자리에서 복사해 전달합니다.
3. 같은 모달의 발급 이력에서 상태를 확인합니다. 잘못된 주소로 나갔으면 회수 를 누릅니다 — 회수된 링크로는 가입할 수 없습니다.
4. 이미 가입에 쓰인 초대는 회수되지 않습니다. 그 계정을 막아야 한다면 관리자에게 계정 비활성화를 요청합니다.

4.6 AI 도구(MCP)에 Vendra 를 연결한다

1. 개인화 및 키 관리 → API 키에서 키를 발급합니다. 만료 기간을 짧게 잡고, 필요한 읽기 권한만 고릅니다.
2. MCP 클라이언트에 POST /mcp 를 Streamable HTTP 엔드포인트로 등록하고, Authorization: Bearer vnd_... 헤더에 발급받은 키를 넣습니다.
3. 제공되는 도구는 조회 전용 열한 가지입니다. 어떤 도구도 데이터를 쓰지 않습니다.

도구	하는 일
<code>search_suppliers</code>	이름·사업자번호·공급업체 번호로 공급업체를 검색
<code>get_supplier</code>	Supplier 360 핵심 정보를 조회
<code>compare_suppliers</code>	여러 공급업체의 비용·평가·위험·계약·이슈를 비교
<code>get_supplier_risk</code>	공급업체 리스크를 조회
<code>get_supplier_score</code>	평가 점수와 이력을 조회
<code>search_contracts</code>	계약을 검색
<code>get_expiring_contracts</code>	지정 일수 내 만료되는 계약을 조회
<code>analyze_spend</code>	공급업체별 지출과 의존도를 분석
<code>search_purchase_orders</code>	발주서를 검색
<code>get_supplier_issues</code>	공급업체 이슈를 조회
<code>recommend_suppliers</code>	품목·최소 점수·최대 위험 등급으로 후보를 추천

키에 담긴 권한 범위 안의 데이터만 답합니다. REST API 를 직접 쓰려면 `GET /api/v1/openapi.json` 에 OpenAPI 3.1 문서가 있습니다.

키 없이 SSO 로 연결

관리자가 MCP · SSO(OAuth) 를 켜 둔 배포에서는 키를 만들 필요가 없습니다. MCP 클라이언트에 MCP 주소 하나 (예: `https://vendra.internal/mcp`)만 넣으면 클라이언트가 스스로 Keycloak 로그인 화면을 띄우고, 이미 로그인돼 있으면 화면조차 거의 보지 않습니다.

- 먼저 웹으로 한 번 SSO 로그인을 해 두어야 합니다. 토큰으로는 계정이 만들어지지 않습니다.
- 권한은 관리자가 정한 읽기 범위와 내 역할의 교집합입니다. 키로 들어왔을 때보다 넓어지지 않습니다.
- 「이 서버를 위해 발급된 것이 아닙니다」가 나오면 관리자에게 그 메시지를 그대로 전달하세요 — 거기에 고칠 값이 적혀 있습니다.
- 키가 필요한 자리(자동화 스크립트, 폐쇄망)에서는 지금처럼 `vnd_` 키를 씁니다.

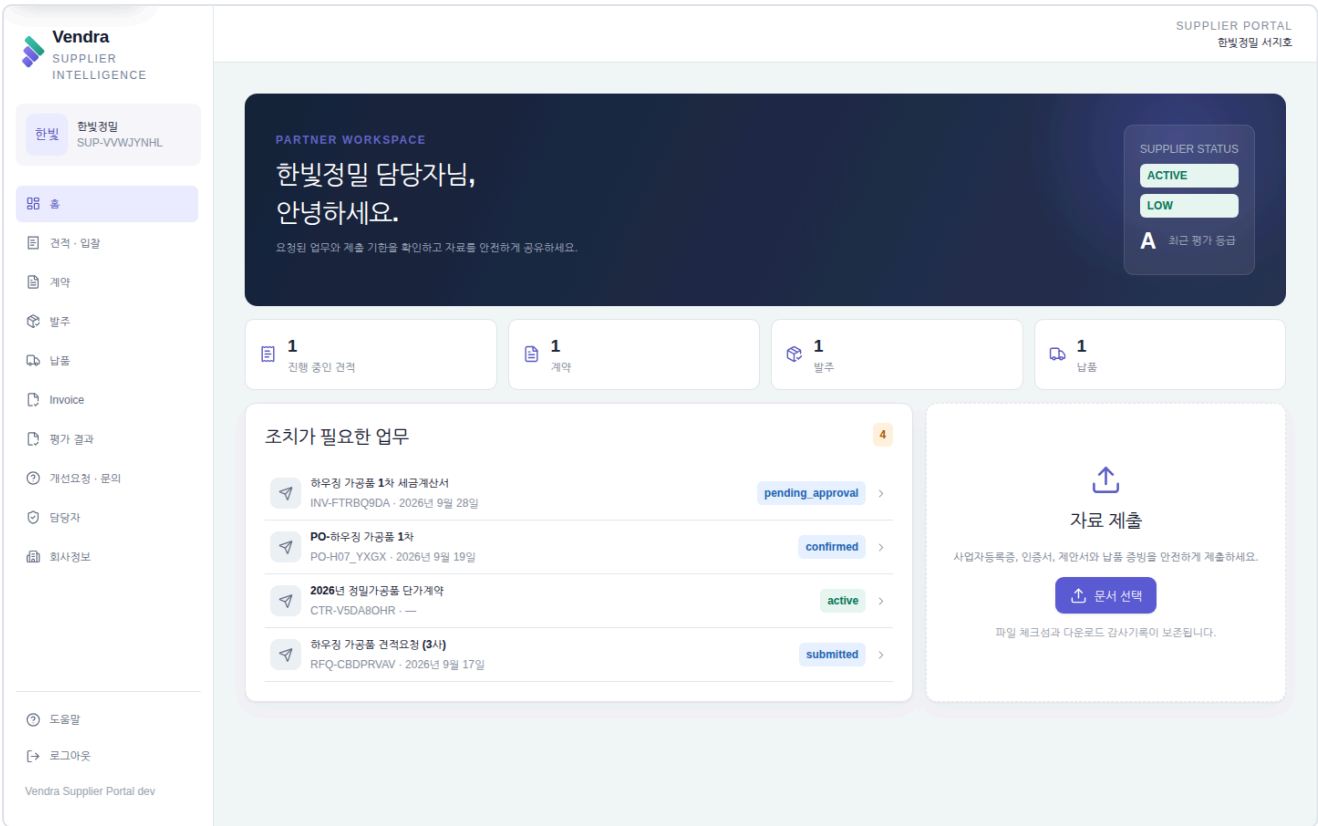
5. 막혔을 때

화면에 나오는 말	뜻과 할 일
이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다	둘 중 어느 쪽이 틀렸는지는 알려 주지 않습니다(계정이 있는지 없는지를 흘리지 않기 위해서입니다). 주소를 다시 확인하고, 비밀번호를 모르면 관리자에게 재설정을 요청하세요.
로그인 시도가 너무 많습니다. N분 후에 다시 시도하세요	실패가 쌓여 계정 또는 접속 위치가 잠겼습니다. 적힌 시간만큼 기다립니다. 본인이 시도한 적 없다면 관리자에게 알려세요 — 감사로그에 남아 있습니다.
로그인이 필요합니다	세션이 만료됐습니다. 다시 로그인하면 보던 화면으로 돌아갑니다.
일시적으로 로그인을 처리할 수 없습니다. 잠시 후 다시 시도하세요	서버가 데이터베이스에 닿지 못하는 상태입니다. 잠시 뒤에도 같으면 관리자에게 알려주세요.
<권한> 권한이 필요합니다	그 화면·조작에 필요한 권한이 계정에 없습니다. 관리자에게 그 권한 이름을 그대로 전달해 요청하세요.
데이터 접근 범위를 벗어났습니다	권한은 있지만 그 레코드가 내 조직·담당 범위 밖입니다. 담당자에게 넘겨받거나 관리자에게 범위 조정을 요청하세요.
유사한 공급업체가 이미 등록되어 있습니다	같은 회사일 가능성이 큼니다. 알려 준 업체를 열어 확인하고, 정말 다른 회사면 구별되는 이름으로 등록하세요.
이미 등록된 사업자번호입니다	그 번호로 등록된 업체가 이미 있습니다. 번호를 잘못 친 것이 아니라면 기존 레코드를 쓰세요.
제출 마감일이 지났습니다	RFQ/RFP의 마감일이 지나 초대·응답이 닫혔습니다. 마감일을 늘리거나 새 요청을 냅니다.
선정이 완료되어 응답을 수정할 수 없습니다	그 건적 건은 낙찰이 끝났습니다. 조건을 바꾸려면 새 RFQ를 냅니다.
점수가 없는 평가 항목이 있습니다: ...	나열된 항목을 채워야 저장됩니다. 빈 항목을 0점으로 저장하지 않는 것은 의도된 동작입니다.
API 키에 부여할 읽기 권한이 없습니다	계정에 읽기 권한이 하나도 없어 키를 만들 수 없습니다. 관리자에게 권한을 요청하세요.
현재 사용자 권한을 초과하는 API 키 scope는 부여할 수 없습니다	자기가 가진 권한 밖의 범위를 키에 담을 수 없습니다. 목록에서 제안하는 것만 고르세요.

관리자에게 넘겨야 하는 것: 계정 생성·비활성화, 비밀번호 재설정, 권한과 데이터 범위 조정, 승인 규칙 변경, 평가 항목·가중치 변경, AI/SSO/저장소 연동. 모두 [관리자 가이드](#)에 있습니다.

6. 공급업체 포털 (사외 담당자용)

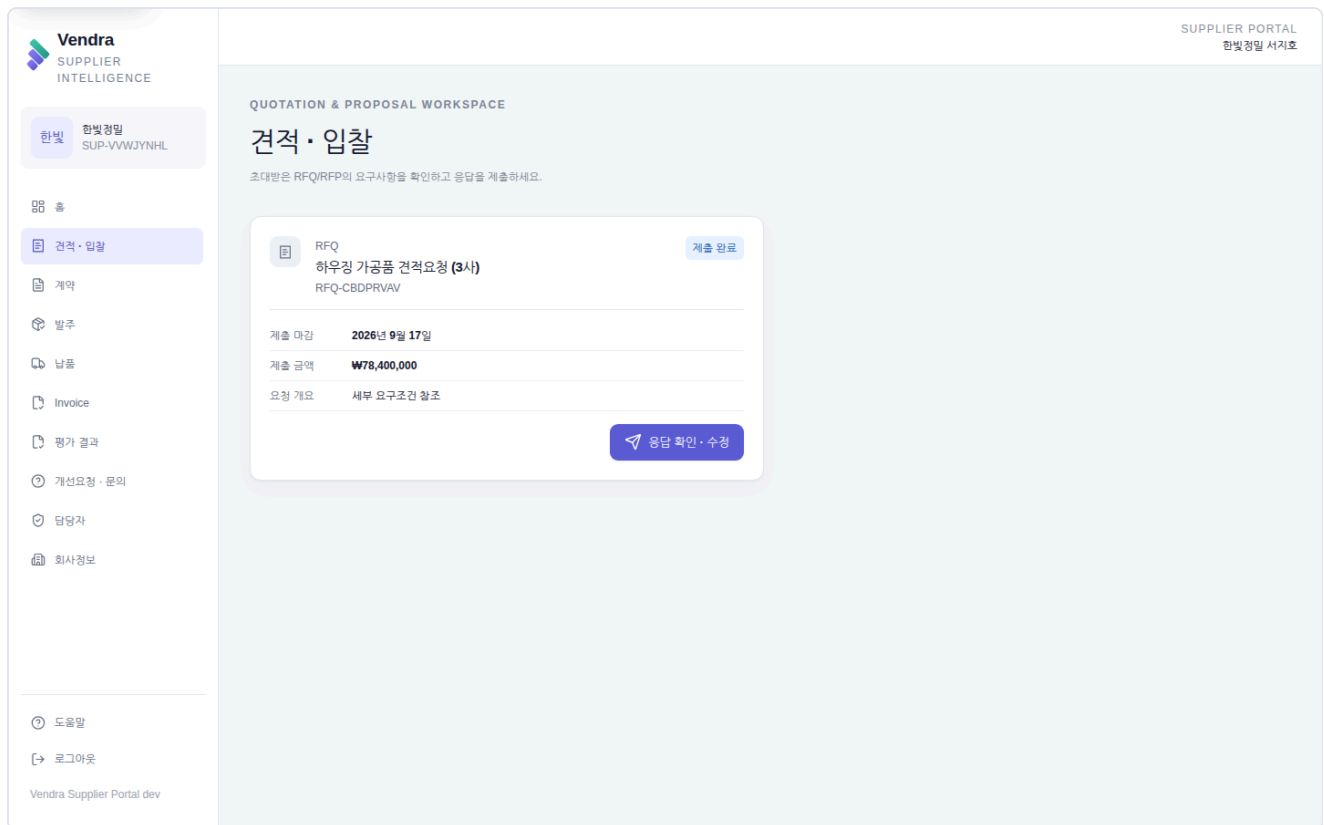
공급업체 계정으로 로그인하면 내부 화면 대신 포털이 열립니다. 보이는 것은 자기 회사에 연결된 레코드뿐입니다 — 다른 회사의 견적·계약·가격은 서버에서 걸러집니다.



공급업체 포털 홈 — 진행 중인 견적·계약·발주·납품과 조치가 필요한 업무

왼쪽 메뉴는 홈 견적 · 입찰 계약 발주 납품 Invoice 평가 결과 개선요청 · 문의 담당자 회사정보 입니다.

6.1 견적을 낸다



견적·입찰 — 초대받은 RFQ 와 제출 금액

1. 견적 · 입찰 에서 초대받은 건을 엽니다.
2. 응답 확인 · 수정 으로 총금액·통화(KRW·USD·EUR·JPY)·납기(일)·보증 기간·견적 유효일과 상업 조건을 적습니다. 비교표의 가격 점수는 금액을 그대로 비교하므로, 구매 담당자가 지정한 통화가 있으면 그 통화로 내세요.
3. 임시 저장했다가 마감 전에 고칠 수 있습니다. 제출을 마치면 상태가 제출 완료 가 됩니다.
4. 궁금한 점은 같은 화면에서 구매 담당자에게 질문합니다. 전체 공지로 답이 오면 모든 참여 업체가 같은 답을 봅니다.
5. 참여하지 않기로 했으면 그 자리에서 거절할 수 있습니다.

6.2 발주를 확인하고 납품·Invoice 를 올린다

- 발주 에서 받은 발주를 확인합니다. 확인하면 구매 쪽 화면의 상태가 바뀝니다.
- 계약 에서 받은 계약도 같은 방식으로 확인합니다.
- 납품 과 Invoice 는 포털에서 직접 등록합니다. 등록한 건은 구매 담당자의 목록과 업무 관제탑에 나타납니다.
- 회사정보 · 담당자 에서 연락처와 담당자를 스스로 고칠 수 있습니다. 사업자번호처럼 법적 정보는 내부 확인을 거칩니다.
- 자료 제출은 홈 오른쪽 문서 선택 으로 합니다. 올린 파일은 체크섬과 다운로드 기록이 남습니다.

7. 용어

화면의 말	뜻
Supplier 360	한 공급업체에 대한 모든 것을 모아 놓은 상세 화면
거래 가능 / 후보 / 거래 중단	공급업체의 거래 상태. 후보 는 아직 심사 중, 거래 중단 은 새 발주를 내지 않는 상태
Grade (S/A/B/C/D)	평가 총점이 관리자 정의 등급 기준에 따라 매겨진 등급
RISK (LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL)	그 업체에 열려 있는 리스크 중 가장 높은 등급
Data Scope (데이터 범위)	계정이 볼 수 있는 범위. company (전사) · division · department (같은 조직) · own (본인 담당)
RFQ / RFP	견적요청 / 제안요청. RFQ 는 가격 중심, RFP 는 제안 내용까지 평가
낙찰(선정)	비교 Matrix 에서 한 곳을 고르는 것. 이후 그 건의 견적은 잠김
상신 / 승인 요청	업무를 승인 절차에 올리는 것. 걸리는 규칙이 없으면 즉시 승인
반려 / 반송	승인자가 되돌려 보낸 상태. 고쳐서 다시 상신
NCR	부적합 보고(Non-Conformance Report). 품질 화면에서 다룸
CAPA	시정 및 예방 조치(Corrective And Preventive Action)
Spend	실제로 나간 구매금액. 계약 금액이 아니라 거래 기록의 합
Top 1 의존도	전체 구매금액에서 가장 큰 한 업체가 차지하는 비율
비계약 구매	계약에 묶이지 않은 채 나간 구매금액
Personal Key	vnd_ 로 시작하는 개인 API/MCP 키. 발급 직후 한 번만 표시됨
MCP	AI 도구가 Vendra 를 조회 전용으로 읽는 연결 방식